

NOVATECH SOLUTIONS

Société de Services Informatiques — Cotonou, Bénin

CAHIER DES CHARGES

Déploiement et Administration Active Directory

Lab VirtualBox — Domaine unique — 4 départements — 31 utilisateurs

1. Contexte et objectifs

NovaTech Solutions est une entreprise IT fictive basée à Cotonou. Elle compte 35 employés répartis sur un seul site et 4 départements opérationnels plus la Direction. Dans le cadre de la modernisation de son système d'information, l'entreprise mandate son administrateur système pour déployer une infrastructure Active Directory complète.

Ce document sert de cahier des charges pour le lab. Il définit l'ensemble des éléments à configurer : arborescence AD, comptes utilisateurs, groupes de sécurité, politiques de groupe (GPO), permissions sur les ressources partagées et délégations d'administration.

Objectifs du lab

- Déployer un domaine Active Directory fonctionnel : novatech.local
- Créer une arborescence d'OUs reflétant la structure de l'entreprise
- Créer et gérer 31 comptes utilisateurs avec leurs groupes associés
- Appliquer des GPOs adaptées à chaque département
- Configurer des dossiers partagés avec permissions NTFS différenciées
- Déléguer des droits d'administration aux équipes RH et Infra
- Simuler des scénarios réels : arrivée, départ, incident

2. Infrastructure technique

Machines virtuelles (VirtualBox)

Machine	Rôle	IP	Remarques
SRV-AD	Contrôleur de domaine	192.168.10.1	Windows Server 2022 —

Machine	Rôle	IP	Remarques
	+ DNS + DHCP		VirtualBox — 2 vCPU / 4 Go RAM
PC-CLIENT1	Poste utilisateur Dept A	192.168.10.101	Windows 10/11 — Joint au domaine — VirtualBox
PC-CLIENT2	Poste utilisateur Dept B	192.168.10.102	Windows 10/11 — Joint au domaine — VirtualBox (optionnel)

Réseau

- Réseau interne VirtualBox : 192.168.10.0/24
- Masque de sous-réseau : 255.255.255.0
- DNS : 192.168.10.1 (le contrôleur de domaine fait aussi office de serveur DNS)
- DHCP : géré par le DC pour les postes clients

3. Arborescence Active Directory

Domaine

Nom de domaine : novatech.local

Niveau fonctionnel : Windows Server 2016 minimum

Structure des OUs

L'arborescence suivante doit être créée sous le domaine novatech.local :

novatech.local

```

├── OU=Direction
├── OU=Infra_Reseaux
├── OU=Developpement
├── OU=Support
└── OU=RH_Admin

```

Chaque OU contiendra les sous-conteneurs suivants : Users, Computers, Groups.

4. Comptes utilisateurs

Convention de nommage

- Format login (SAM) : initiale_prénom.nom (ex : k.mensah pour Kofi Mensah)
- Format UPN : login@novatech.local (ex : k.mensah@novatech.local)
- Mot de passe initial : NovaTech@2025! (à changer à la première connexion)
- Tous les comptes sont créés dans l'OU correspondant au département

Liste complète des utilisateurs

Nom complet	Login (SAM)	Département	Rôle
Kofi Mensah	k.mensah	Direction	Directeur Général
Adjoua Boni	a.boni	Direction	Assistante de direction
Yves Hodonou	y.hodonou	Direction	Comptable
Romuald Agbessi	r.agbessi	Infra & Réseaux	Responsable Infra
Chimène Dossou	c.dossou	Infra & Réseaux	Technicienne réseau
Fabrice Kpedji	f.kpedji	Infra & Réseaux	Technicien système
Marlène Ahouansou	m.ahouansou	Infra & Réseaux	Technicienne réseau
Gilles Zannou	g.zannou	Infra & Réseaux	Technicien systèmes
Patricia Vodounou	p.vodounou	Infra & Réseaux	Technicienne réseau
Serge Houessou	s.houessou	Infra & Réseaux	Technicien junior
Brice Lokossou	b.lokossou	Infra & Réseaux	Technicien junior
Ariel Gbaguidi	a.gbaguidi	Développement	Chef de projet
Nadia Houenou	n.houenou	Développement	Développeuse senior
Théodore Dansou	t.dansou	Développement	Développeur senior
Esther Quenum	e.quenum	Développement	Développeuse
Lionel Adandé	l.adande	Développement	Développeur
Odette Amoussou	o.amoussou	Développement	Développeuse
Cyprien Vigan	c.vigan	Développement	Développeur junior
Rachelle Zinsou	r.zinsou	Développement	Développeuse junior
Franck Alokpo	f.alokpo	Développement	Développeur junior
Muriel Biokou	m.biokou	Développement	Développeur junior
Joël Hounkannou	j.hounkannou	Support	Responsable Support
Vanessa Goudoungbo	v.goudoungbo	Support	Agente support N2
Romain Aïzoun	r.aizoun	Support	Agent support N1
Sandrine Kakpo	s.kakpo	Support	Agente support N1
Marius Tovignon	m.tovignon	Support	Agent support N1
Céleste Atchadé	c.atchade	Support	Agente support N1
Irène Kossou	i.kossou	RH & Admin	DRH
Bertrand Soègbe	b.soegbe	RH & Admin	Assistant RH
Laure Azonhiho	l.azonhiho	RH & Admin	Assistante Admin
Pamela Attanasso	p.attanasso	RH & Admin	Assistante RH

5. Groupes de sécurité

Créer les groupes de sécurité suivants (type : Security — étendue : Global) :

- GRP-Direction
 - Membres : k.mensah, a.boni, y.hodonou
- GRP-Infra
 - Membres : r.agbessi, c.dossou, f.kpedji, m.ahouansou, g.zannou, p.vodounou, s.houessou, b.lokossou
- GRP-Dev
 - Membres : a.gbaguidi, n.houenou, t.dansou, e.quenum, l.adande, o.amoussou, c.vigan, r.zinsou, f.alokpo, m.biokou
- GRP-Support
 - Membres : j.houkannou, v.goudoungbo, r.aizoun, s.kakpo, m.tovignon, c.atshade
- GRP-RH
 - Membres : i.kossou, b.soegbe, l.azonhiho, p.attanasso

6. Dossiers partagés et permissions

Dossier partagé	Chemin UNC	Accès complet	Accès lecture seule
Direction	\\SRV-AD\Direction	GRP-Direction	Aucun autre groupe
Infra	\\SRV-AD\Infra	GRP-Infra	GRP-Direction
Developpement	\\SRV-AD\Dev	GRP-Dev	GRP-Direction, GRP-Support
Support	\\SRV-AD\Support	GRP-Support	GRP-Direction
RH	\\SRV-AD\RH	GRP-RH	GRP-Direction
Commun	\\SRV-AD\Commun	Tous les groupes	—

Note : Les permissions NTFS priment sur les permissions de partage. Configurer les deux niveaux pour chaque dossier. Le dossier Commun est accessible en lecture/écriture par tous les groupes.

7. Politiques de groupe (GPO)

Nom GPO	Cible (OU)	Paramètres clés
GPO-MotDePasse	novatech.local	Longueur min 10 car. — Complexité activée — Expiration 90 jours — Historique 5 mdp
GPO-Verrouillage	novatech.local	Verrouillage après 5 tentatives — Durée 15 min
GPO-Bureau-Std	OU=Developpement, OU=Support, OU=RH_Admin	Fond d'écran imposé — Accès Panneau de config désactivé — Menu démarrer simplifié
GPO-Audit	novatech.local	Audit connexions réussies/échouées — Audit

Nom GPO	Cible (OU)	Paramètres clés
		modifications d'objets AD — Journaux conservés 30 jours
GPO-Restriction-Dev	OU=Developpement	Blocage clés USB — Accès réseau Infra refusé
GPO-Support-Lecture	OU=Support	Accès en lecture seule aux partages des autres dépts — Pas de modification distante des postes
GPO-Direction-Full	OU=Direction	Accès complet à tous les partages — Pas de restriction bureau
GPO-RH-UserMgt	OU=RH_Admin	Droit de réinitialiser mots de passe — Création/désactivation comptes — Pas d'accès GPO console

Ordre d'application recommandé

- 1. Créer d'abord les GPOs globales (mot de passe, verrouillage, audit) et les lier au domaine
- 2. Créer ensuite les GPOs par département et les lier aux OUs correspondantes
- 3. Tester avec gpresult /R sur un poste client pour vérifier l'application
- 4. Utiliser l'outil RSOP (Resultant Set of Policy) pour diagnostiquer les conflits

8. Délégations d'administration

Groupe / Utilisateur	OU cible	Droits délégués
GRP-RH	OU=Users (toutes OUs)	Réinitialisation de mot de passe — Création et désactivation de comptes utilisateurs — Modification des attributs basiques (téléphone, titre, département)
GRP-Infra (Responsable)	novatech.local	Jonction de machines au domaine — Gestion des comptes d'ordinateurs — Accès en lecture à tous les objets AD
GRP-Support (Responsable)	OU=Support	Déverrouillage de comptes — Réinitialisation de mot de passe pour les agents Support uniquement

Utiliser l'assistant de délégation de contrôle (Delegate Control) dans la console ADUC pour configurer ces droits. Ne pas attribuer les droits directement via les ACLs AD sauf pour des cas avancés.

9. Planning mensuel

Semaine	Focus	Tâches
Semaine 1	Fondations AD	Installer Windows Server 2022 — Promouvoir en DC — Créer

Semaine	Focus	Tâches
		le domaine novatech.local — Vérifier DNS intégré — Créer les 5 OUs principales
Semaine 2	Utilisateurs & Groupes	Créer les 31 comptes utilisateurs — Créer les 5 groupes de sécurité — Affecter chaque utilisateur à son groupe — Configurer les dossiers partagés avec les bonnes permissions NTFS
Semaine 3	GPOs & Sécurité	Créer et lier les 8 GPOs — Tester chaque politique sur un poste client — Configurer la délégation pour les RH — Vérifier les journaux d'audit
Semaine 4	Scénarios réels	Simuler une arrivée de nouvel employé (création compte, affectation groupe, accès partages) — Simuler un départ (désactivation, archivage) — Simuler une tentative d'accès non autorisé — Rédiger un rapport d'incident — Publication LinkedIn de synthèse

10. Scénarios de la semaine 4

Scénario A — Arrivée d'un nouvel employé

- Créer le compte utilisateur dans la bonne OU
- L'affecter au groupe de sécurité de son département
- Vérifier qu'il accède uniquement aux partages autorisés
- Vérifier que les GPOs de son département s'appliquent correctement
- Documenter les étapes comme une procédure d'onboarding

Scénario B — Départ d'un employé

- Désactiver le compte (ne pas supprimer immédiatement)
- Le retirer de tous les groupes de sécurité
- Déplacer le compte dans une OU 'Desactivés' à créer
- Archiver ou transférer son dossier personnel
- Documenter la procédure d'offboarding

Scénario C — Tentative d'accès non autorisé

- Connecter un utilisateur du département Dev
- Tenter d'accéder au dossier partagé Direction (doit être refusé)
- Vérifier dans les journaux d'événements (Event Viewer) que l'accès refusé est tracé
- Identifier l'EventID correspondant et documenter

Scénario D — Réinitialisation de mot de passe par les RH

- Se connecter avec le compte de i.kossou (DRH)
- Réinitialiser le mot de passe d'un utilisateur via ADUC
- Vérifier que les RH ne peuvent PAS modifier les GPOs (accès refusé à la console GPMC)
- Documenter la délégation et ses limites

11. Livrables attendus

Documentation technique

- Capture d'écran de l'arborescence AD finale dans ADUC
- Capture d'écran des GPOs liées avec leur statut
- Résultat de la commande gpresult /R sur un poste client
- Extrait des journaux d'audit pour le Scénario C

Publication LinkedIn (fin de mois)

- Titre : ce que tu as appris / construit
- Corps : le scénario d'entreprise, les défis rencontrés, comment tu les as résolus
- Capture : arborescence AD ou topologie du lab
- Hashtags : #ActiveDirectory #SysAdmin #Infrastructure #Bénin #IT

Bon lab !

Ce document est ton cahier des charges — suis-le comme une vraie mission confiée par un client.